Министерство науки и образования Российской Федерации

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт Заочно-вечернего обучения

Лабораторная работа

по Объектно-ориентированное программирование

Выполнил:

студент группы АСУбз 23-1 _____А.А.Бидуля

Проверил:

Преподователь _____В.Л.Аршинский

Иркутск 2026

Ход работы

Задание:

Выполнить сложение двух целочисленных матриц, одинаковой размерности.

Объектно-ориентированную декомпозиция:

Для данного задания можно выделить класс матриц, в которые будут вносится данные и в том же классе будут проводится операции.

Сами входные данные вносятся через метод main и передаются в объекты через конструктора.

Класс Matrix содержит:

1. Поля для ввода данных (Рисунок 1)
   - Data[][] массив для хранения матриц
   - Rows и cols для размеров матрицы

```java
class Matrix {

    private int[][] data;
    private int rows;
    private int cols;

    // конструктор
```

Рисунок 1 - Поля данных

2. Конструктор (Рисунок 2)

Инициализирует объект.

```java
    // конструктор
    public Matrix(int[][] data) {
        this.rows = data.length;
        this.cols = data[0].length;

        this.data = new int[rows][cols];

        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            for (int j = 0; j < cols; j++) {
                this.data[i][j] = data[i][j];
            }
        }
    }
```

Рисунок 2 – Конструктор матриц

3. Функция для сложения матриц с проверкой размеров массивов (Рисунок 3)

```java
    // сложение
    public Matrix add(Matrix other) {
        if (this.rows != other.rows || this.cols != other.cols) {
            throw new IllegalArgumentException(s: "Матрицы должны быть одинакового размера");
        }

        int[][] result = new int[rows][cols];

        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            for (int j = 0; j < cols; j++) {
                result[i][j] = this.data[i][j] + other.data[i][j];
            }
        }

        return new Matrix(result);
    }
```

Рисунок 3 – Функция сложения матриц

4. Функция для вывода результата сложения (Рисунок 4)

```
    // вывод
    public String toString() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();

        for (int[] row : data) {
            for (int val : row) {
                sb.append(val).append(str: "\t");
            }
            sb.append(str: "\n");
        }

        return sb.toString();
    }
}
```

Рисунок 4 – Функция вывода матриц